



◆ CS EDUCATION ◆

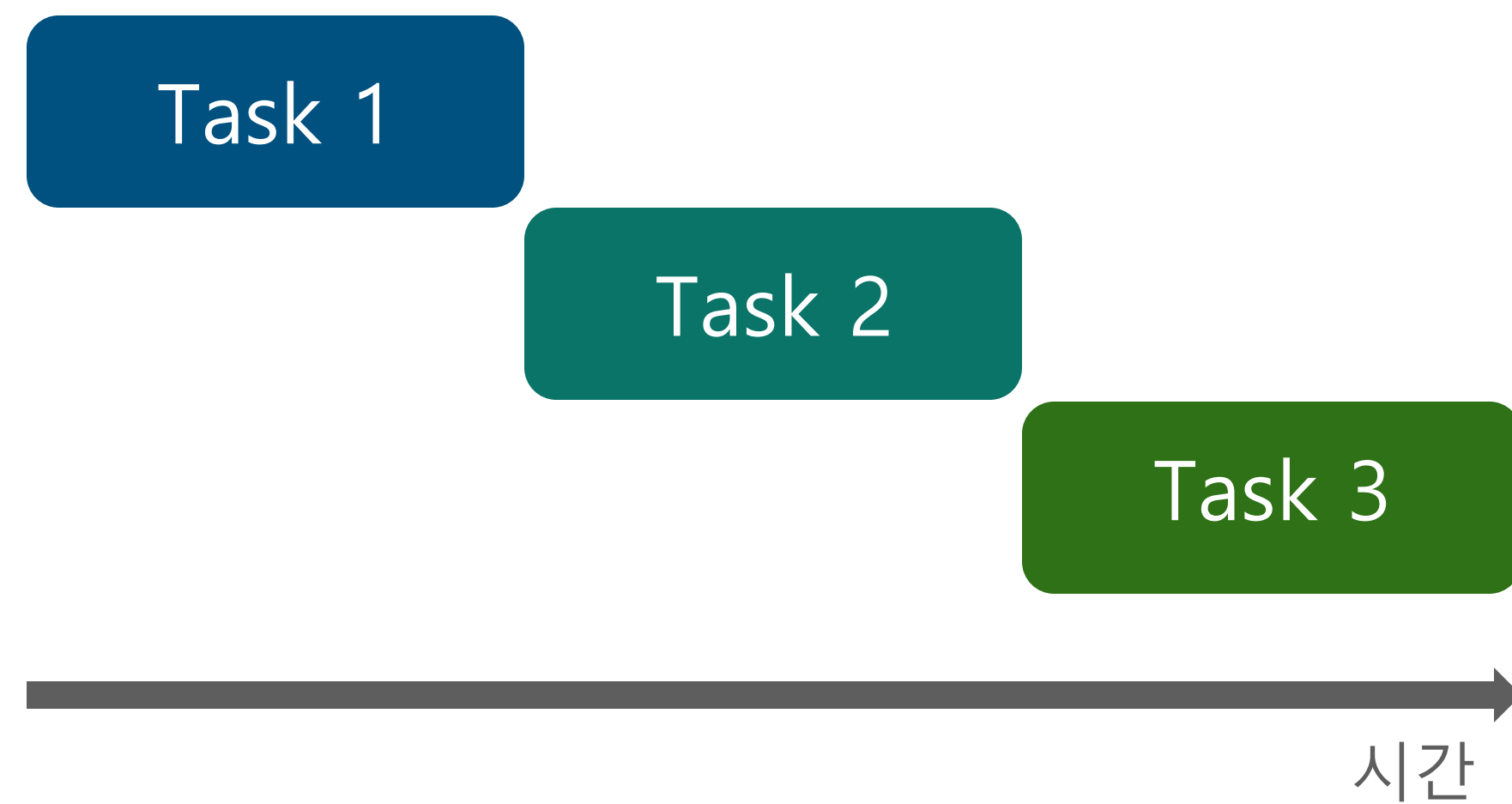
🔍 10기 CS교육 총정리

2024.2.14
10기 교육팀장 강다형

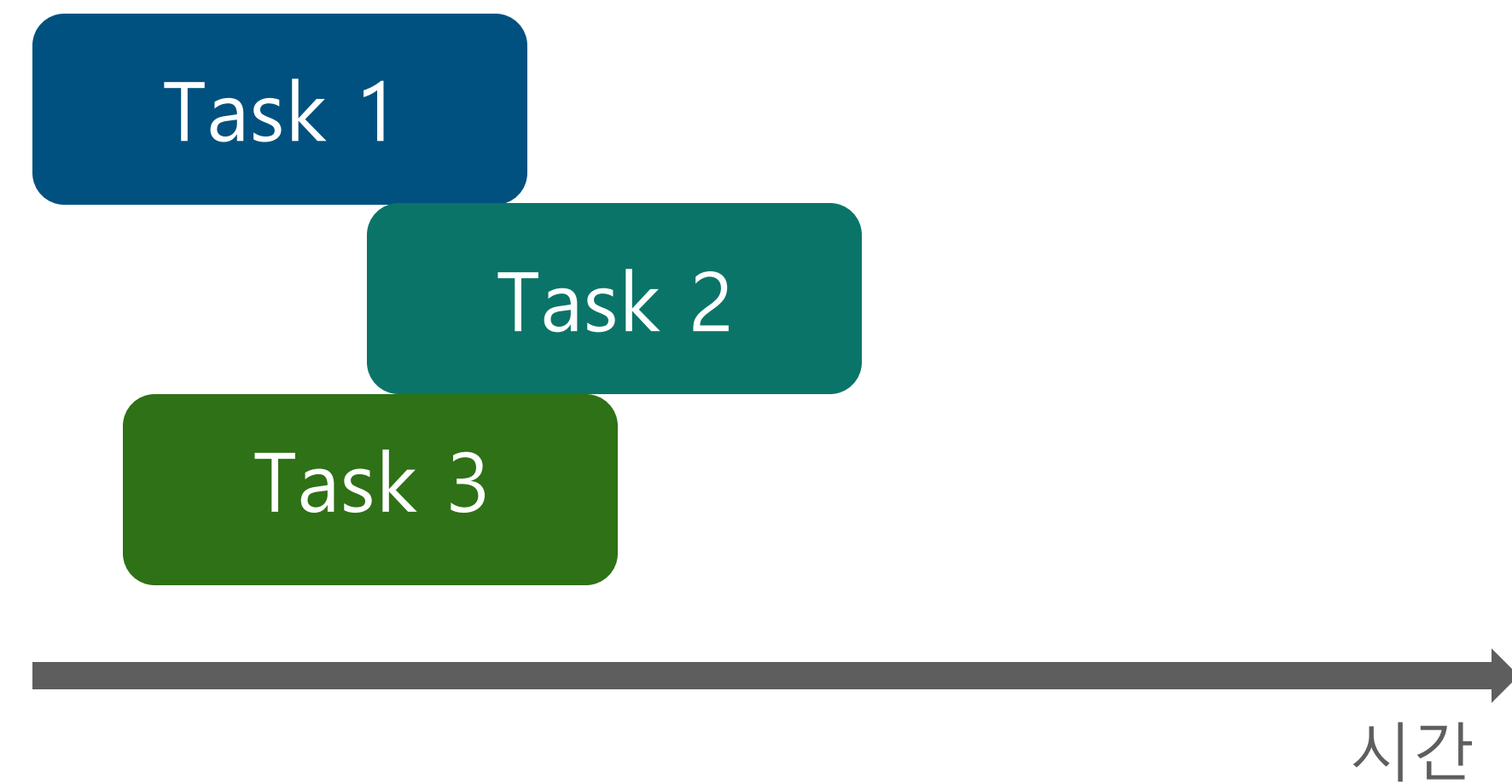


동기/비동기 & 블록/논블록 : 동기/비동기

동기(Synchronous)



비동기(Asynchronous)

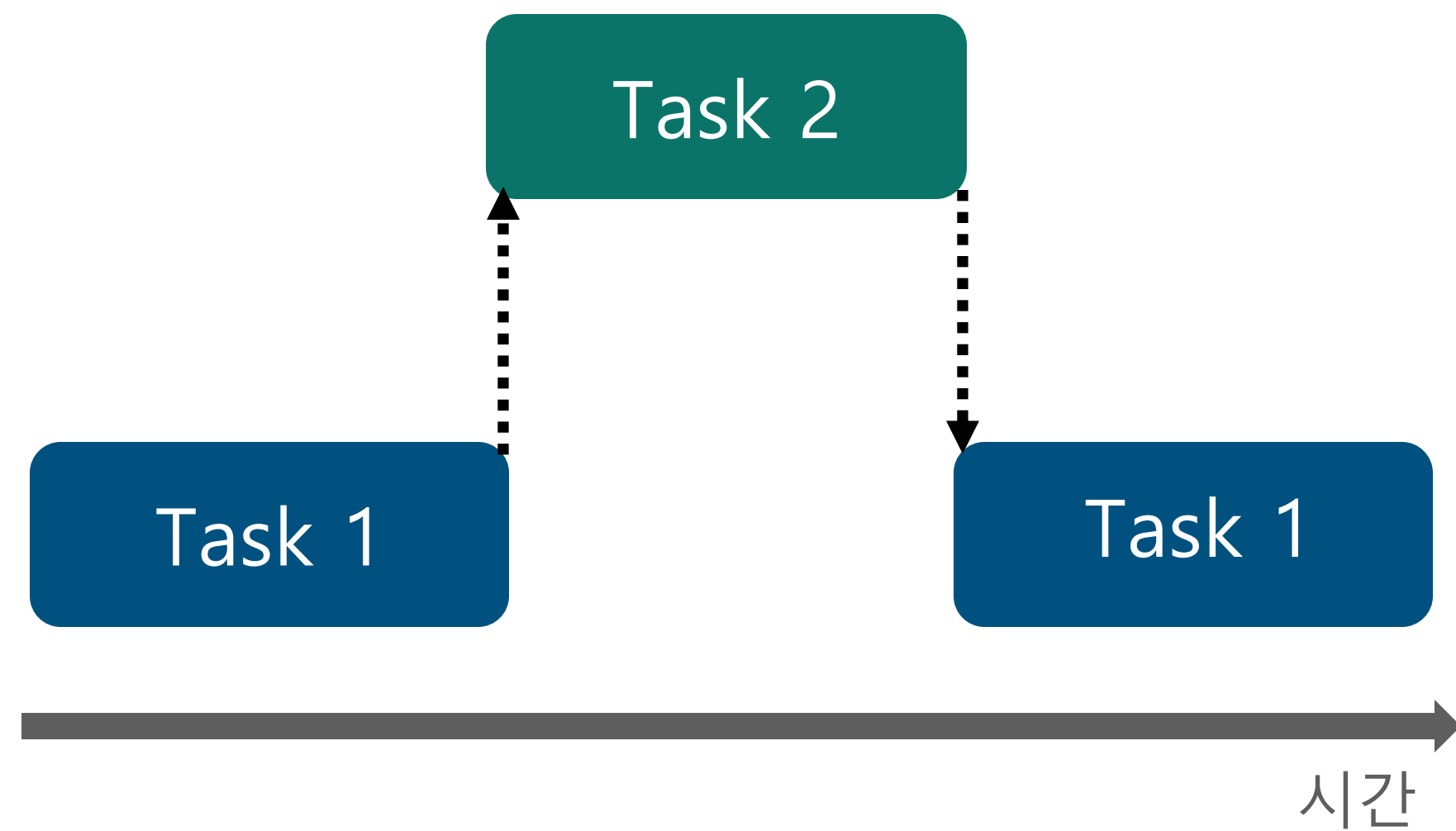


작업 순서 처리에 관한 개념

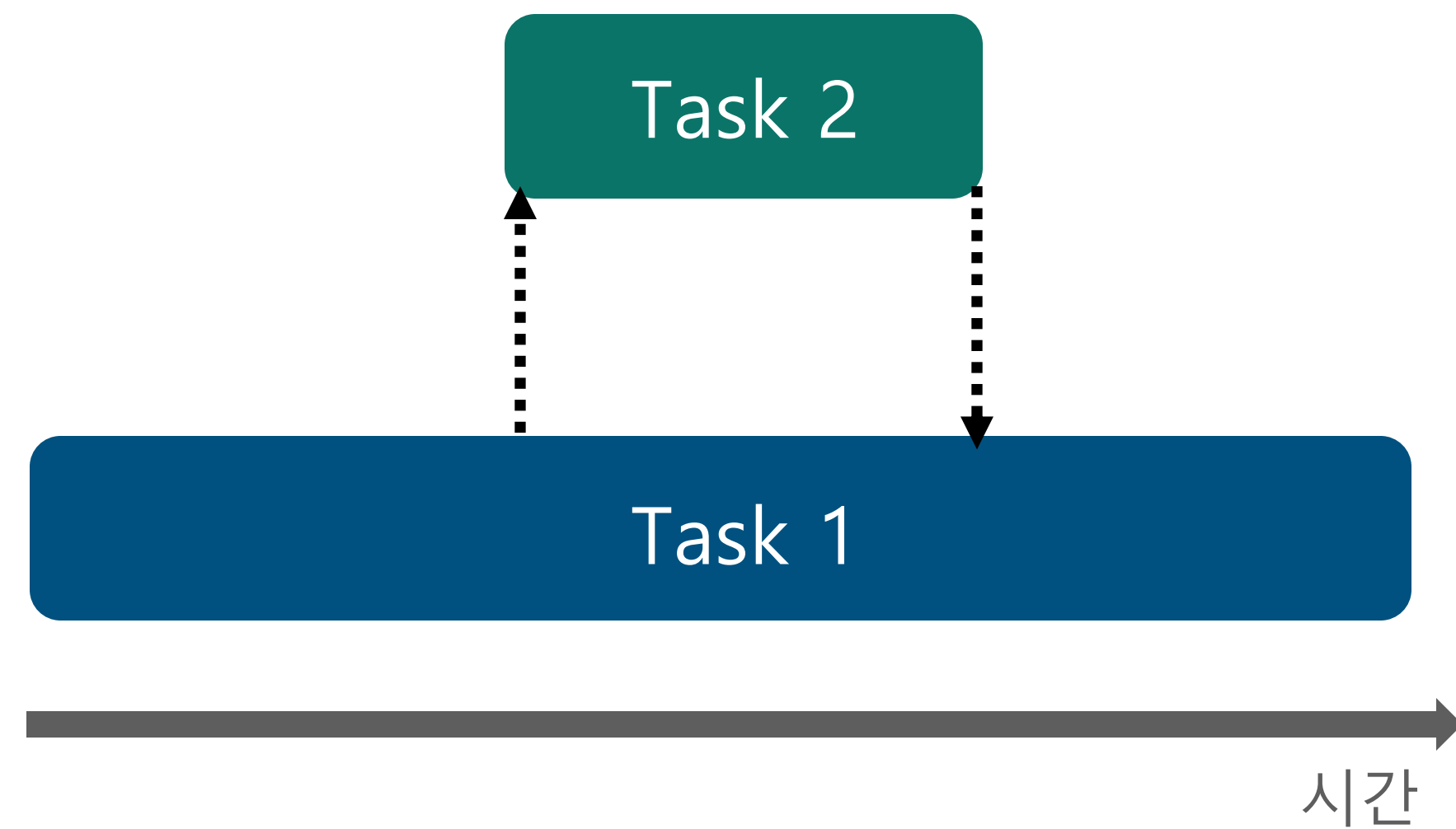
동기/비동기 & 블록/논블록 :

블록/논블록

블록(Blocking)



논블록(Non-Blocking)



작업 흐름 차단에 관한 개념

←

→

↺

🏠

🔒

🔗

https://www.cotato.com

🖱️

☆

🛡️

📄

⛶

☰

동기/비동기 & 블록/논블록

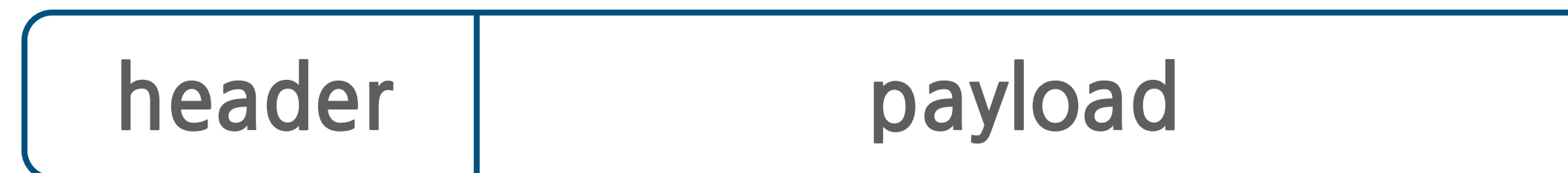
```
1 console.log("시작");
2
3 setTimeout(() => {
4   console.log("1초 후에 실행됩니다!");
5 }, 1000);
6
7 console.log("끝");
```

```
시작
끝
1초 후에 실행됩니다!
```

TCP & UDP: 패킷

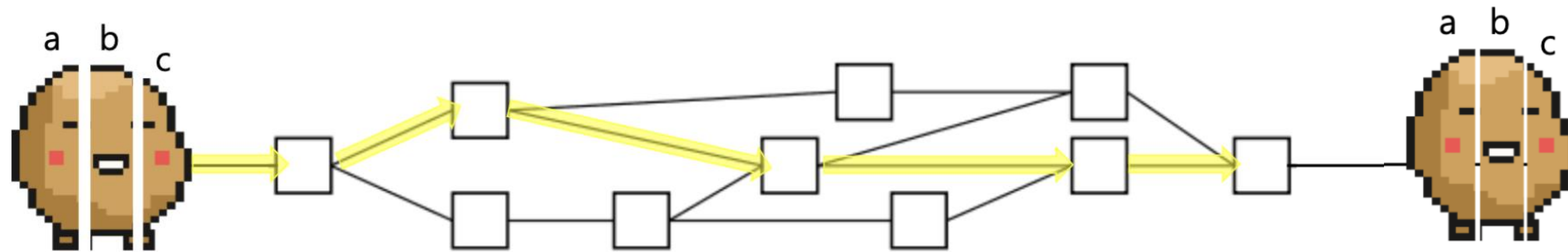
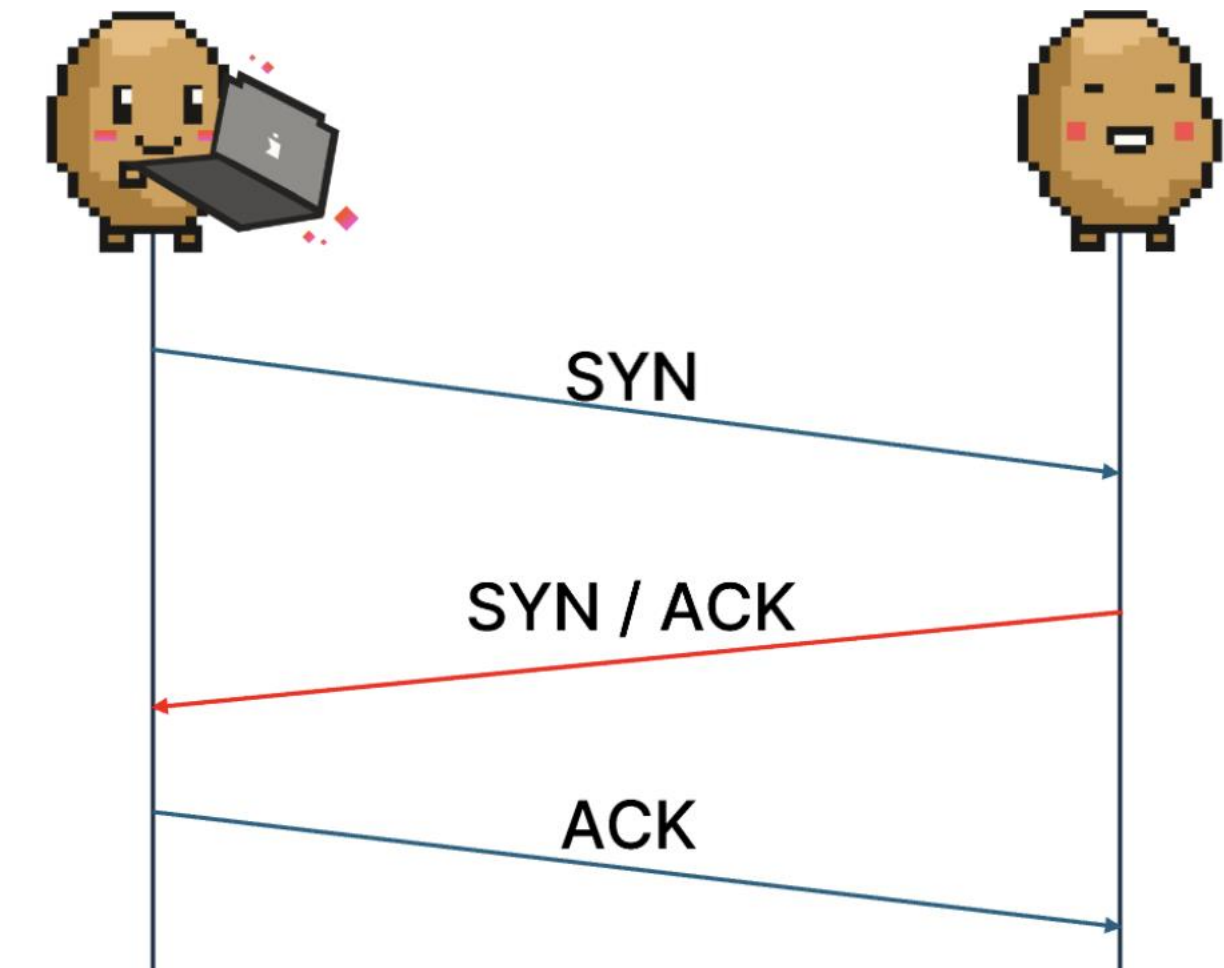
- 네트워크에서 데이터를 전송하는 기본 단위
- 큰 데이터를 작게 나누어 전송, 목적지에서 재조립

패킷의 구조



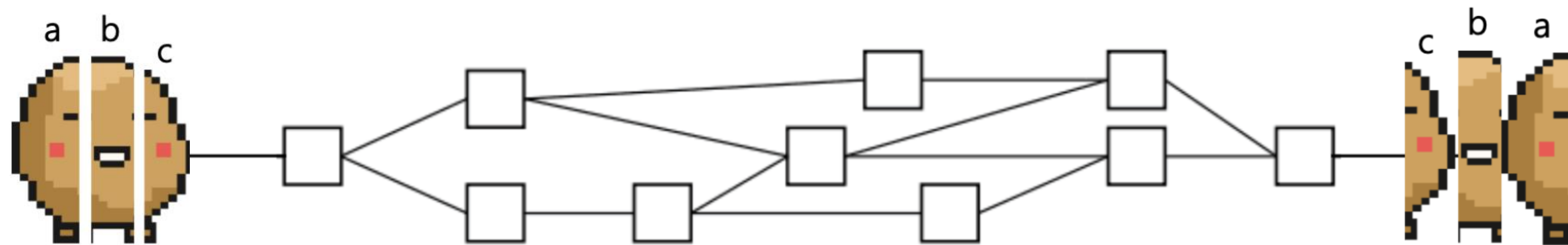
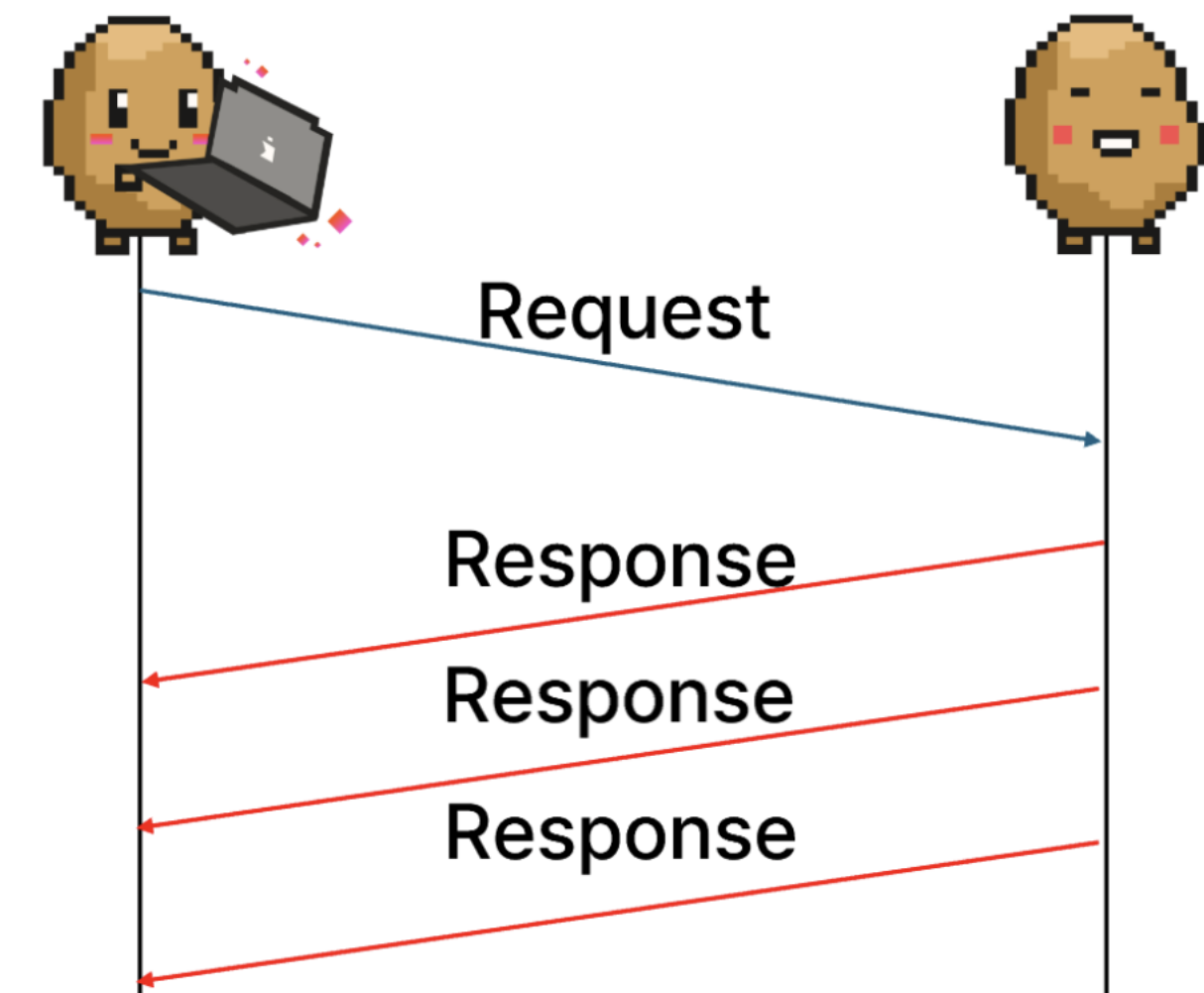
TCP & UDP: TCP

- 연결형 서비스 -> 신뢰성 보장!
- 3-way handshake & 4-way handshake
- 전송 흐름 제어(오류제어, 혼잡제어, 흐름제어)



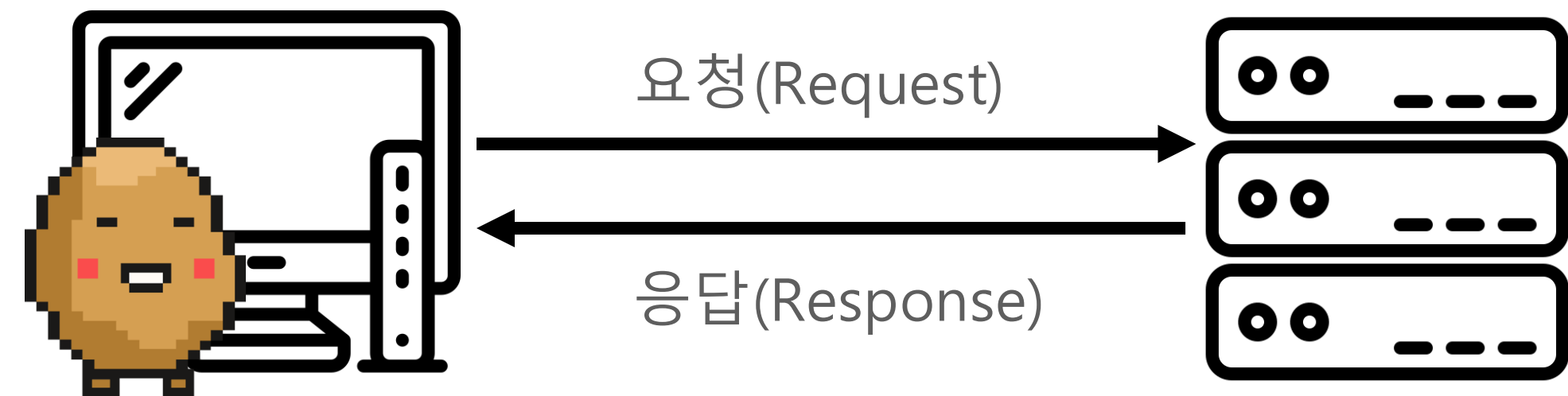
TCP & UDP: UDP

- 비연결형 서비스
- No handshake
- 제어 X, 수신여부 확인 X



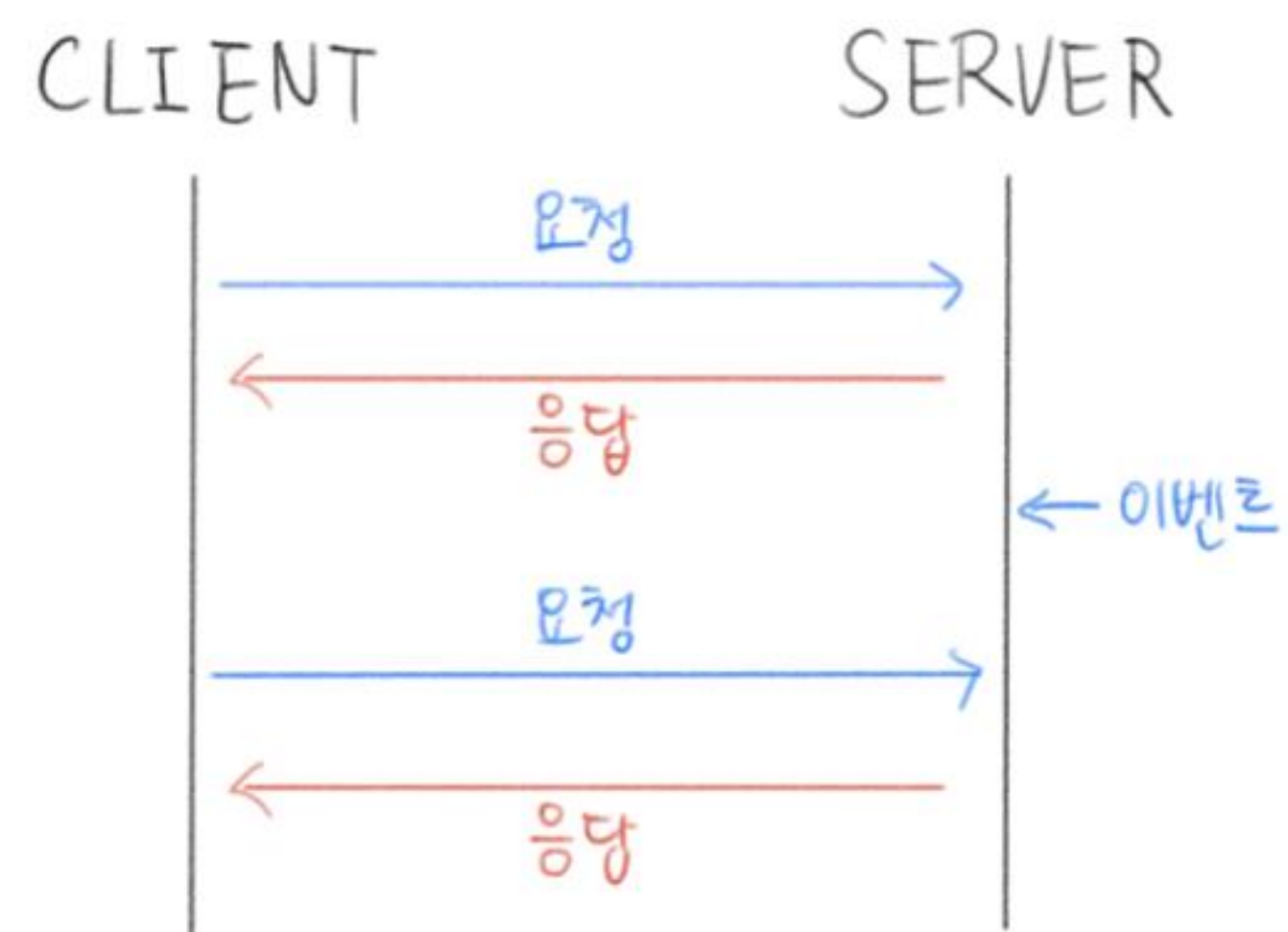
웹소켓: HTTP 통신

- 클라이언트와 서버 간 데이터를 주고받는 프로토콜
- 요청(Request)과 응답(Response) 방식으로 동작
- 양방향 통신엔 비효율적!

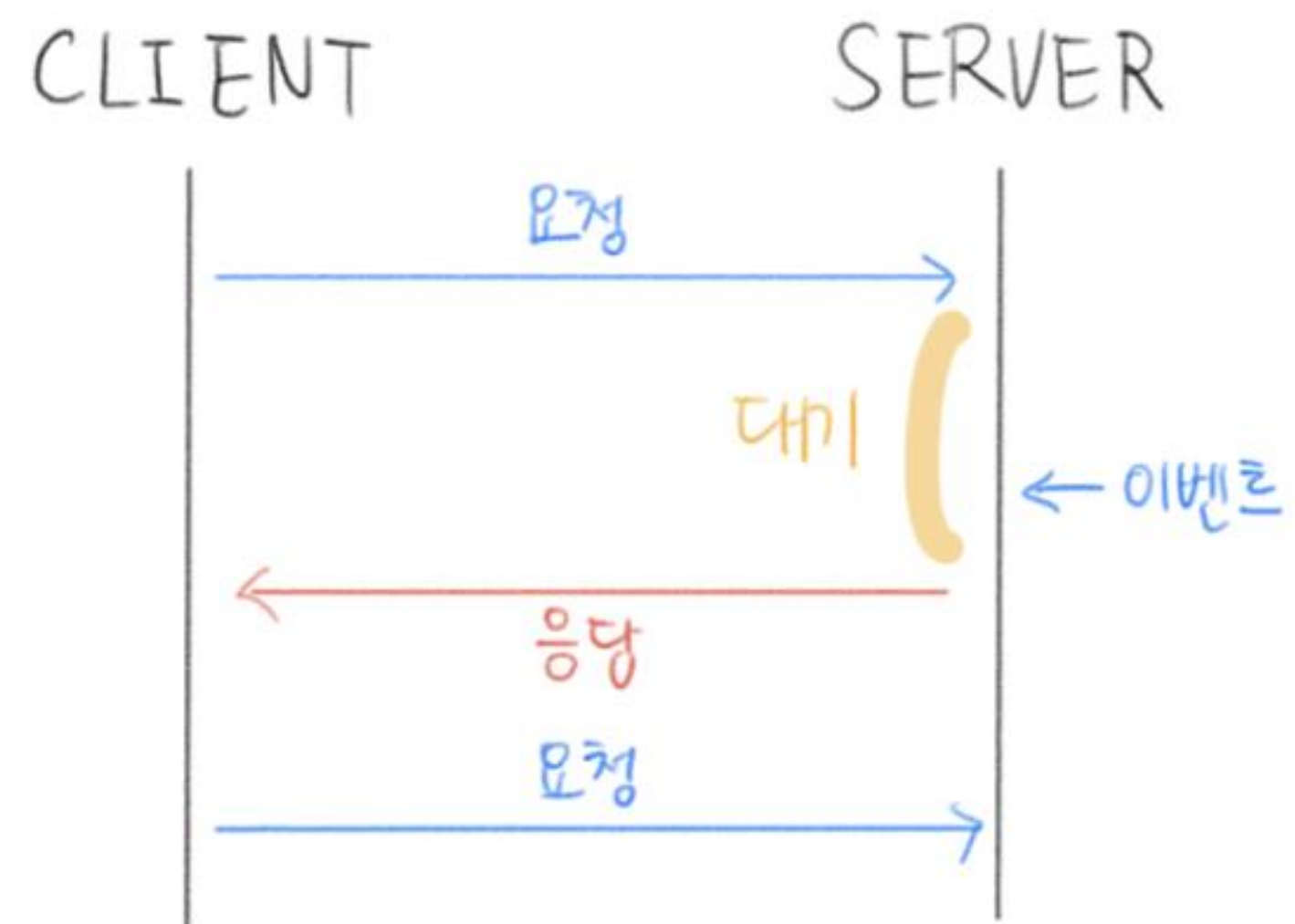


웹소켓: 실시간 통신

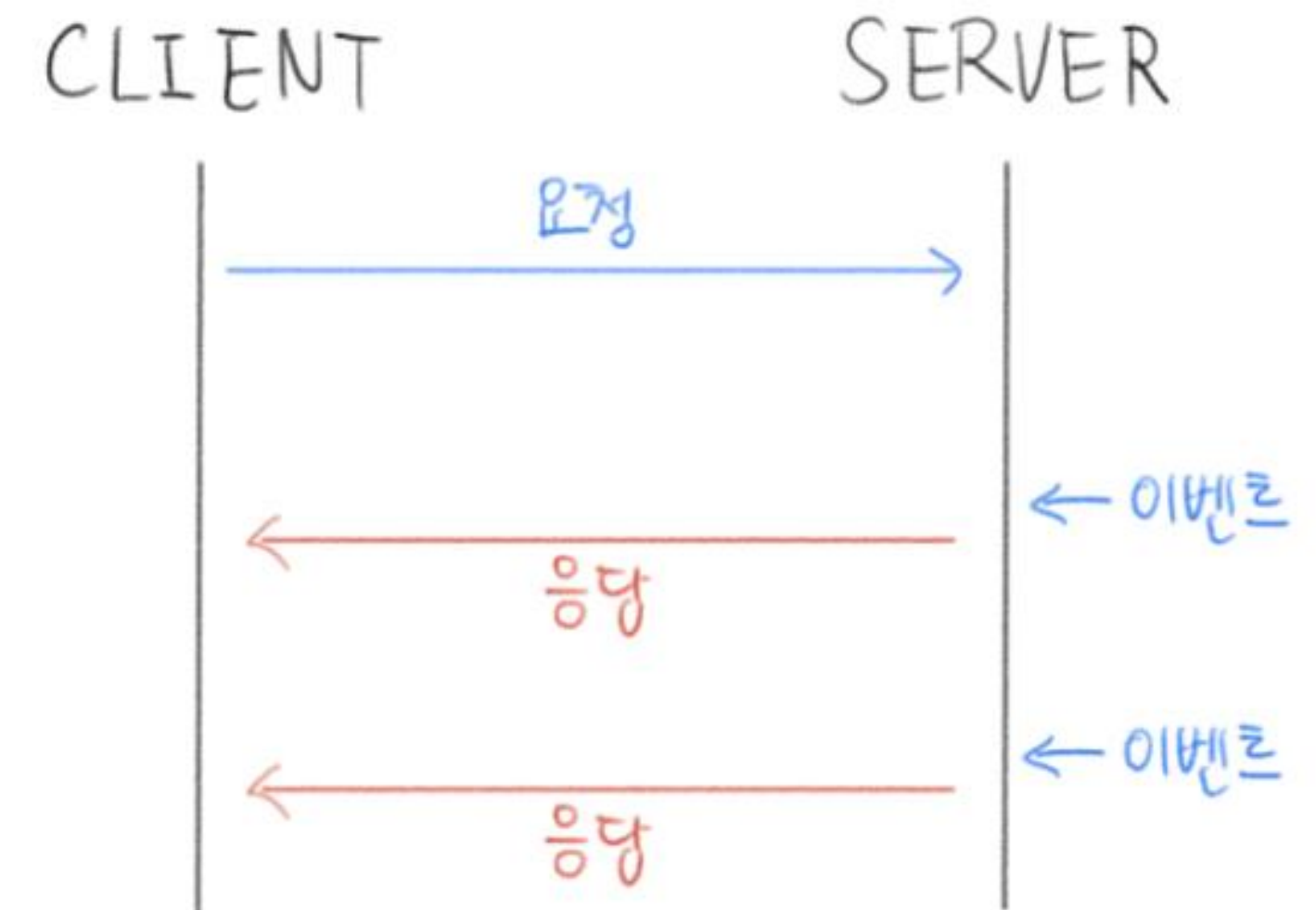
1 Polling



2 Long-Polling



3 Streaming



웹소켓: 핸드셰이크

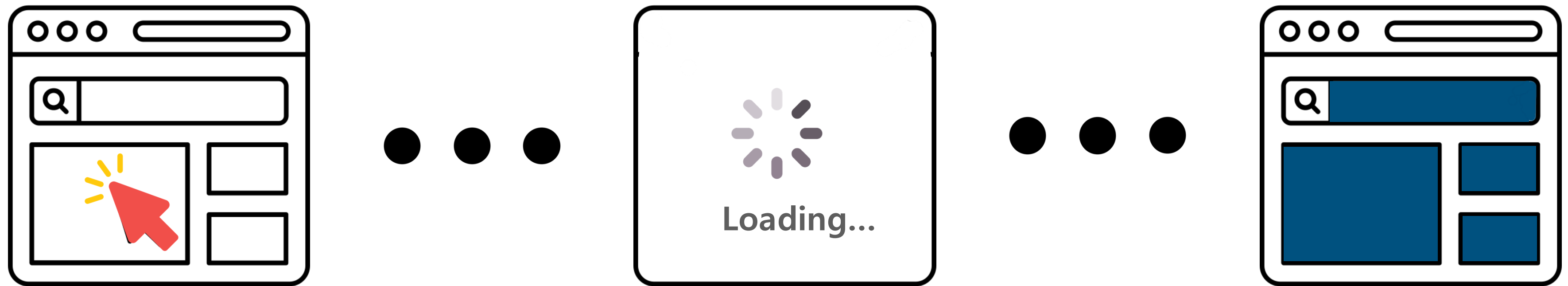
1. 웹소켓 연결을 위해 클라이언트 -> 서버 (HTTP GET 요청)
2. 서버의 웹소켓 프로토콜 전환 (upgrade)
3. Open 연결 유지



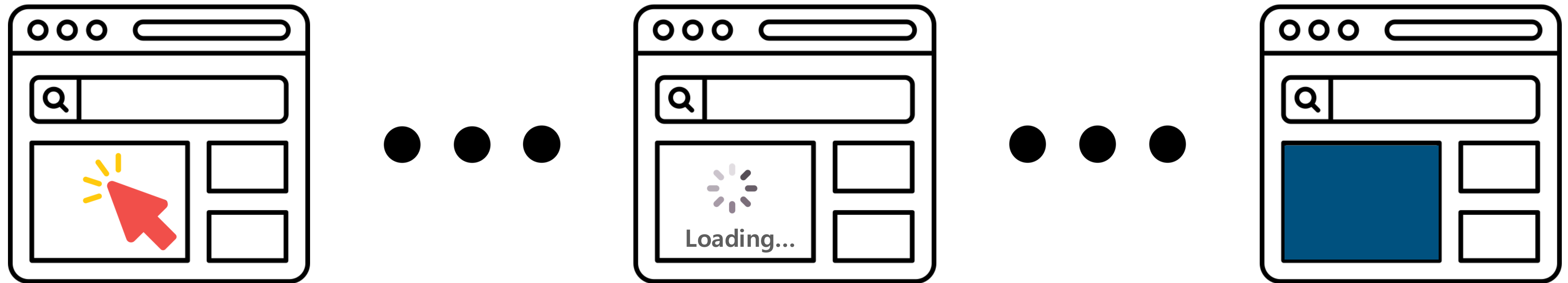
- <http://www.cotato.kr> -> <ws://www.cotato.kr>
- 한 번 연결되면 추가 요청 없이 실시간 데이터 전송 가능
- 하나의 웹소켓 서버에 연결되어 통신

웹 렌더링: MPA & SPA (페이지 구성방식)

MPA



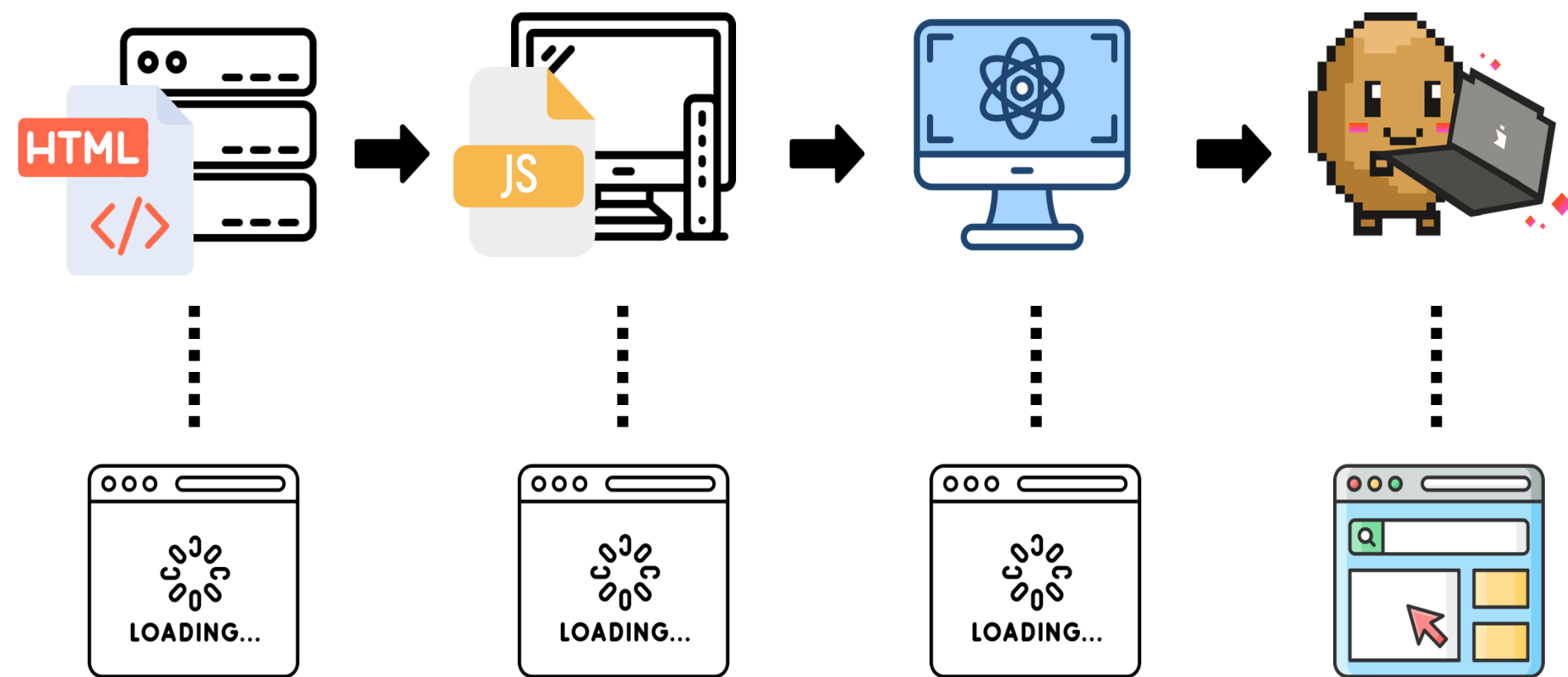
SPA



웹 렌더링: CSR & SSR (렌더링 방식)

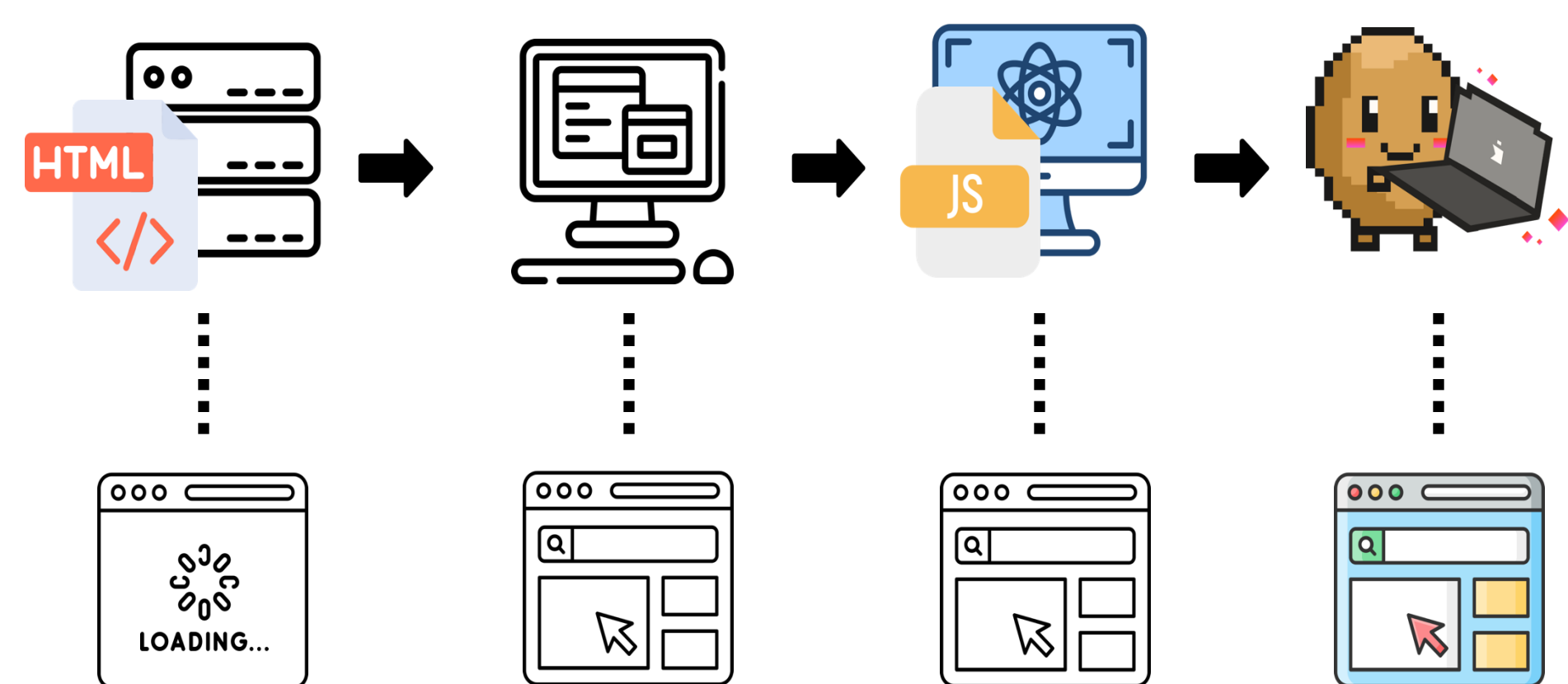
1 CSR

사용자의
브라우저(클라이언트)에서
동적으로 생성되어 렌더링



2 SSR

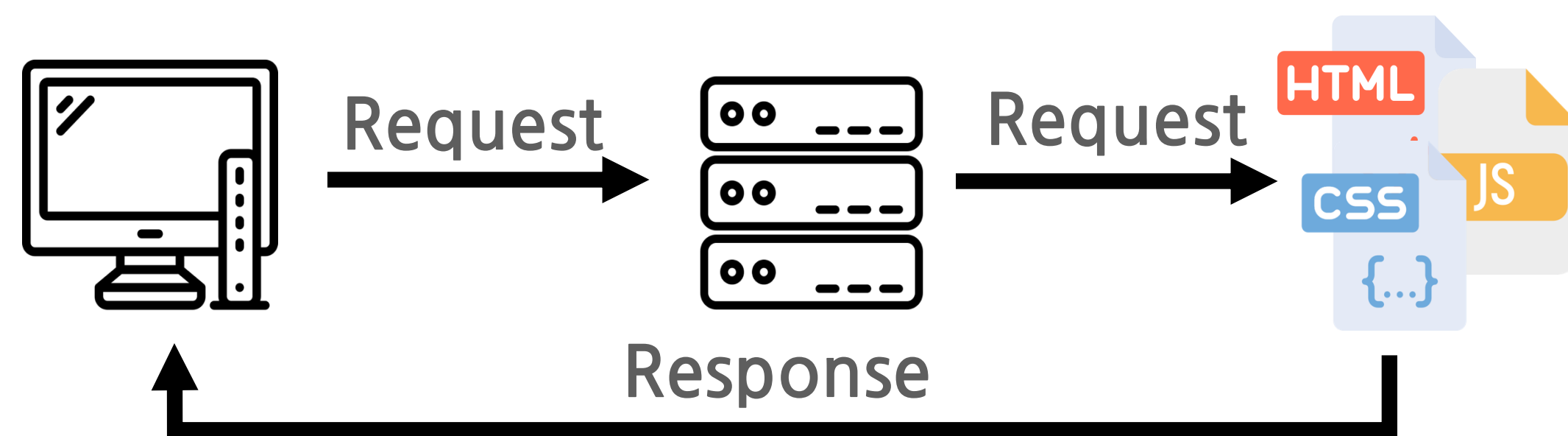
서버에서 미리 렌더링한 후
클라이언트에 전달



웹 렌더링: SSG & ISR (렌더링 방식)

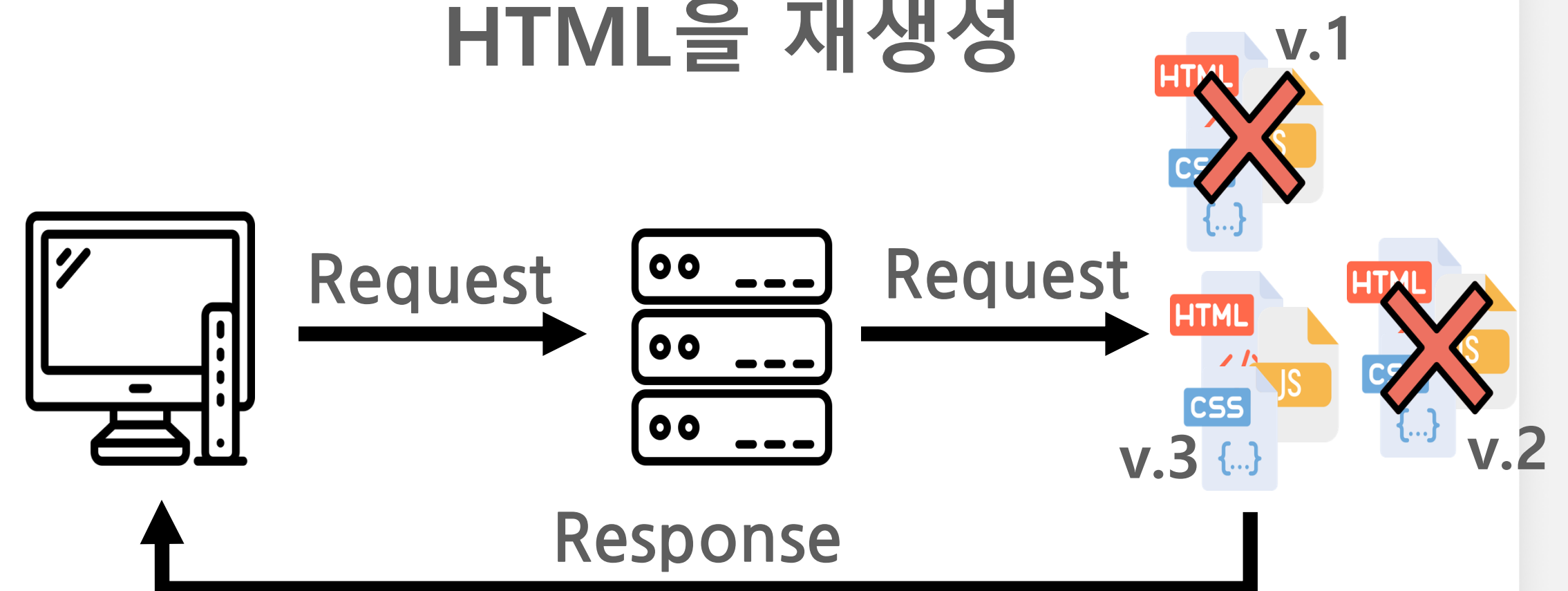
3 SSG

빌드 타임에 미리 HTML 파일을 생성해 두고,
요청이 들어오면 해당 파일을 바로 클라이언트에 전달

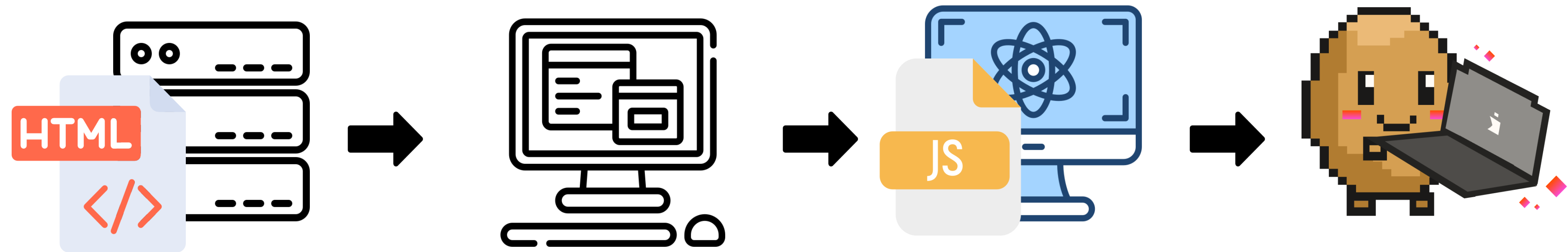


4 ISR

빌드 시점에 HTML을 미리 생성해 두지만,
설정된 주기마다 다시 렌더링하여 HTML을 재생성



웹 렌더링: Universal Rendering



초기 렌더링으로는 SSR + 이후는 CSR을 사용하는 방식

CORS: SOP & CORS

SOP (Same-Origin Policy)

- 보안 정책으로, 다른 출처에서의 요청을 기본적으로 차단
- 동일 출처란? 프로토콜 + 도메인 + 포트가 모두 같아야함!

✅ `https://example.com` → `https://example.com` ✅ (허용)

❌ `https://example.com` → `https://api.example.com` ❌ (차단)

CORS (Cross-Origin Resource Sharing)

- SOP로 인해 차단되는 교차 출처 요청을 허용하는 방법
- 서버가 `Access-Control-Allow-Origin` 헤더에 출처를 명시하면 다른 출처 간의 요청을 허용

CORS: Request

Simple Request

- 브라우저가 **사전 요청(preflight)** 없이 즉시 서버로 보내는 요청

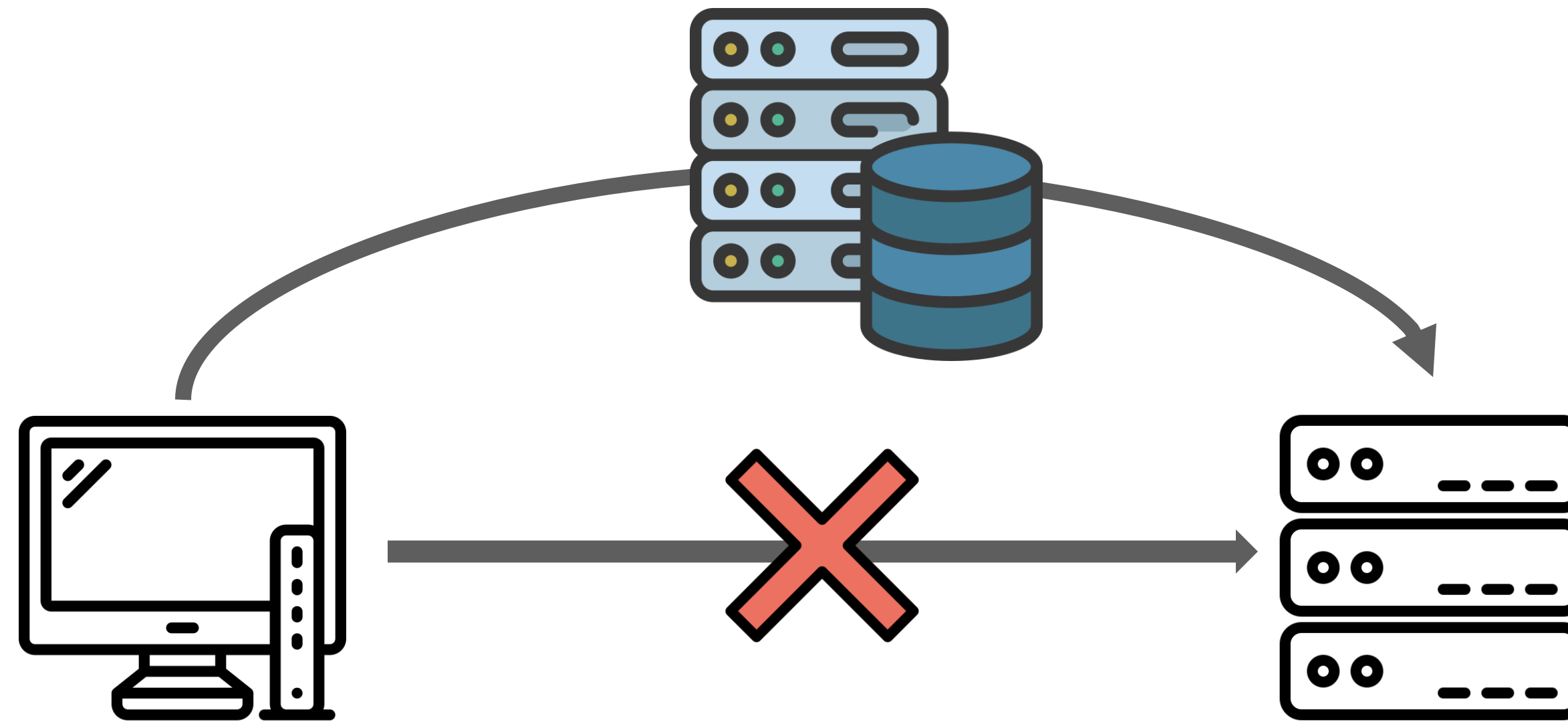
Preflight Request

- 브라우저가 서버에 **요청을 보내기 전에 "이 요청을 해도 되는지" 미리 확인**하는 과정
- OPTIONS 메서드로 사전 요청을 보낸 후 서버 응답을 보고 실제 요청 진행

Credential Request

- 쿠키, 인증 헤더(JWT) 등 **인증 정보를 포함**하는 요청

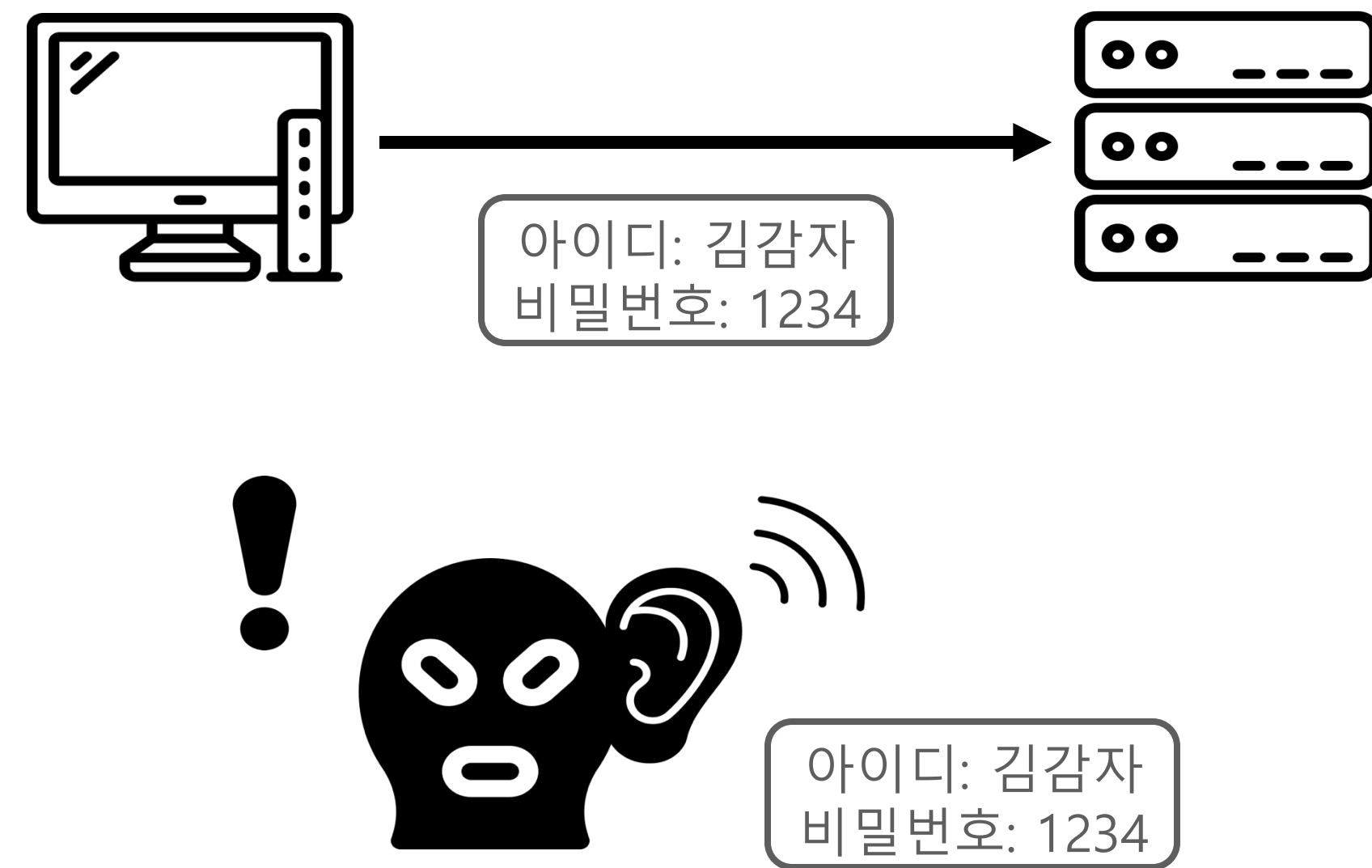
CORS: Proxy Server



클라이언트와 서버 사이에서 요청을 중계하여 CORS 문제를 우회하는 방법

HTTPS

- 서버와 클라이언트가 서로 데이터를 주고받기 위해 사용되는 프로토콜
- HTTP의 문제를 해결하기 위해 등장



HTTPS: SSL/TLS

1 암호화

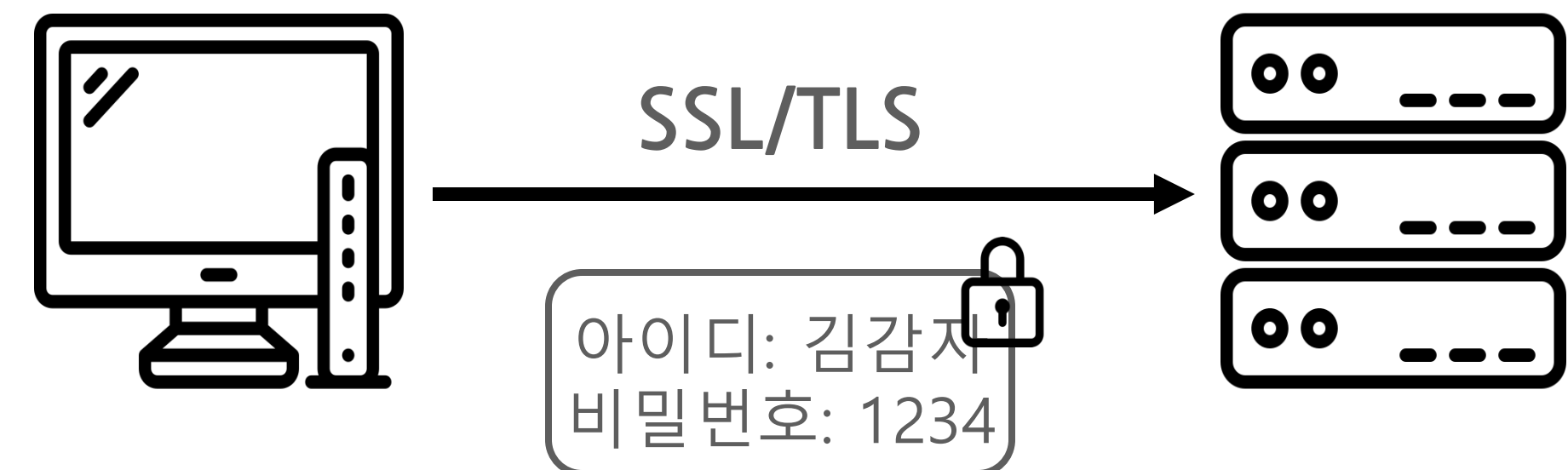
- 데이터를 암호화

2 인증(Authentication)

- 신뢰할 수 있는 사이트임을 인증

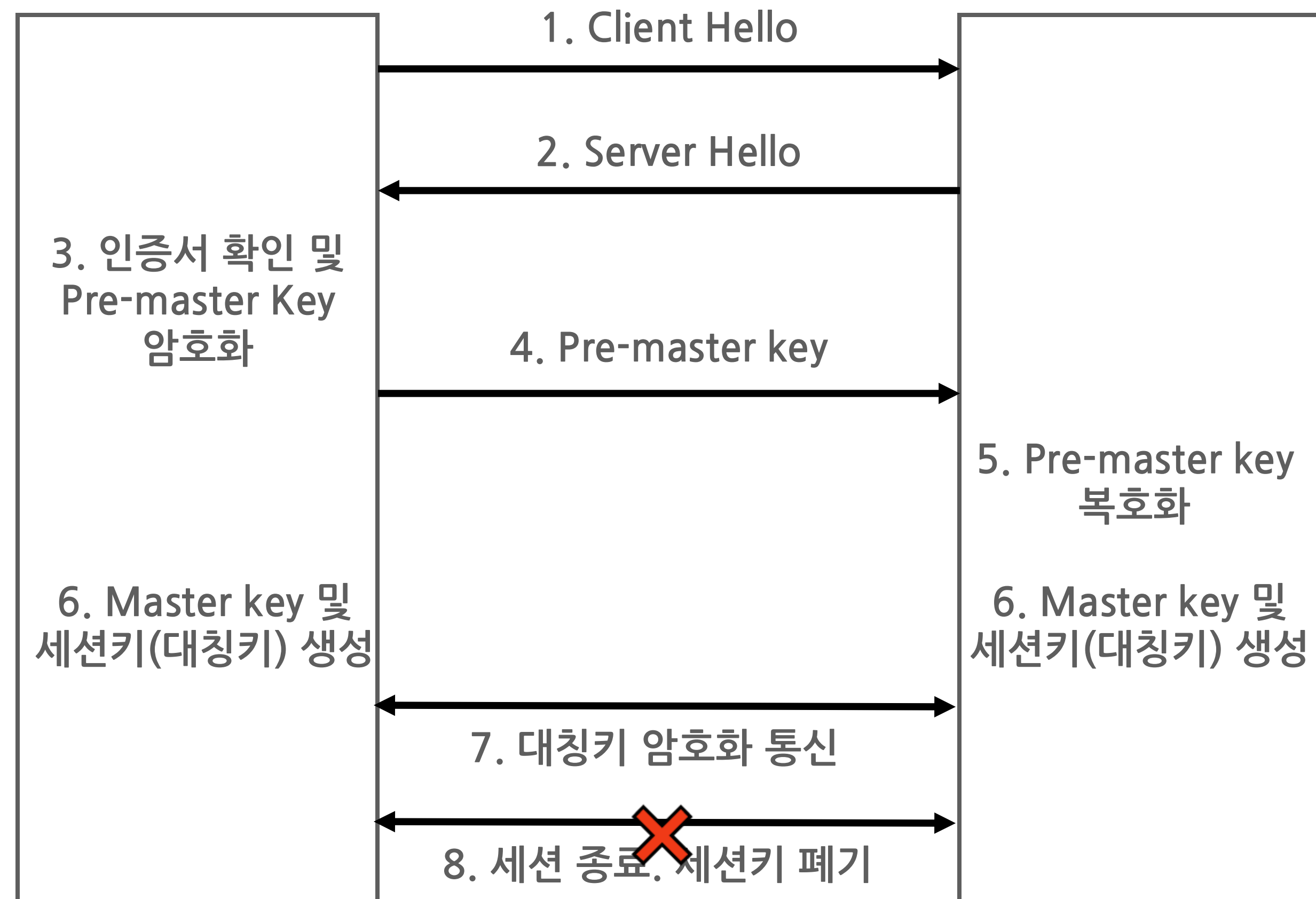
3 무결성

- 데이터가 위조되지 않았음을 보장



```
gAHV4h29hJf8u1NdJHc48AsKd9x1ZP0t  
jKf7W3a8Pd6XLmE3vKH4T7pAq29vXNc0  
B1J9LmQeA2XkFp3J29QvM3Jf48K8Xp9A
```

서버





골든 포토이토



골든 포토이토 진행 방식

예선 3문제 -> 본선 4문제 -> 준결승 4문제 -> 결승 3문제

예선

- 팀전으로 진행
- 2문제 이상 득점 시 본선 진출

본선

- 전체 개인전으로 전환
- 2문제 이상 득점 시 준결승 진출

골든 포테이토 진행 방식

예선 3문제 -> 본선 4문제 -> 준결승 4문제 -> 결승 3문제

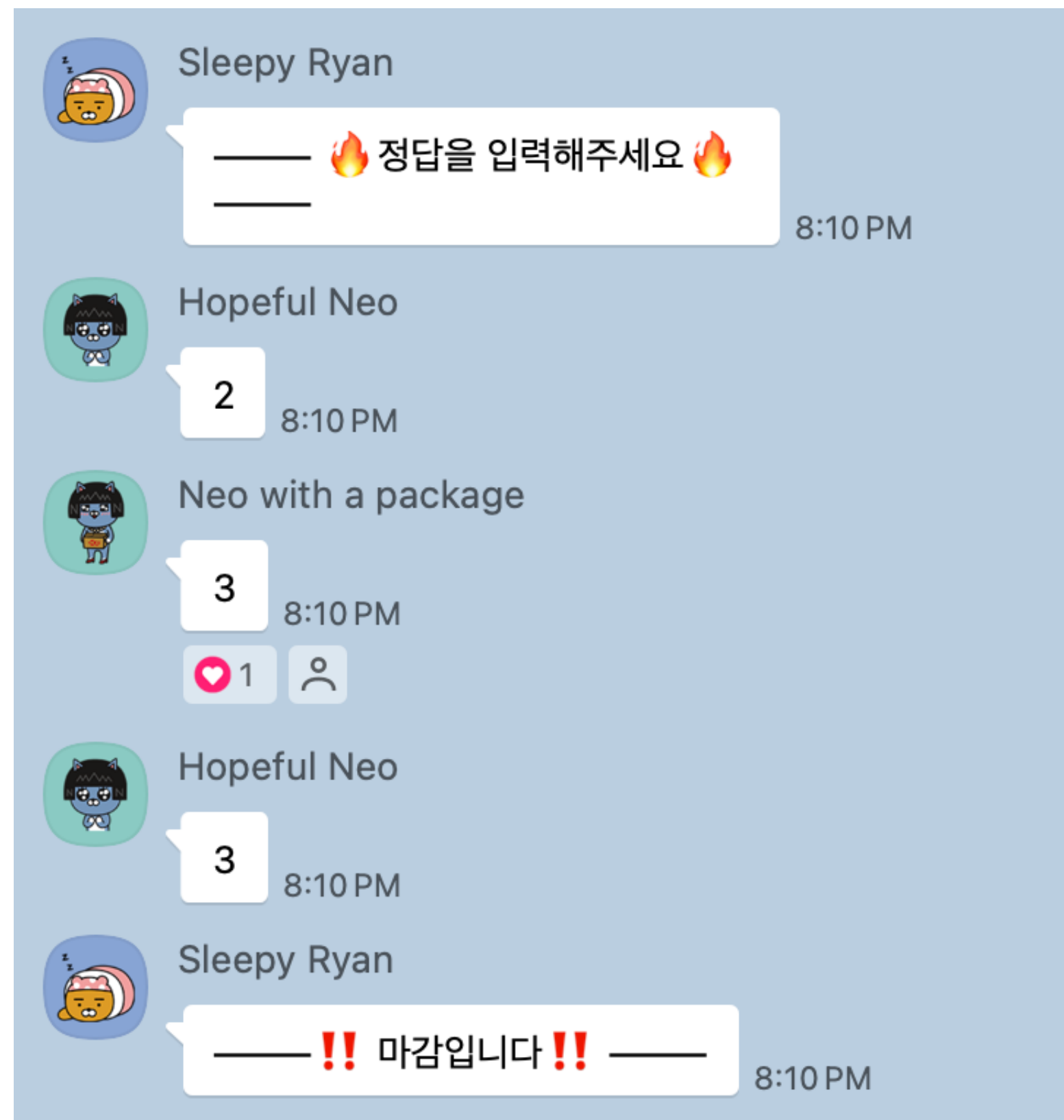
준결승

- 개인전으로 진행
- 준결승까지 가장 많이 득점한 상위 4명 결승 진출

결승

- 4명이 참가하여 문제당 한명씩 탈락
- 최종 생존자가 골든 포테이토 우승자

골든 포토이토 진행 방식



예선, 본선, 준결승은
기존의 선착순 방식과 달리
‘마감입니다’ 이전까지만
답을 제출하면 득점 인정!

단 한번 제출하면 **수정 불가**

골든 포테이토 상품

1등: 배민 상품권 3만원

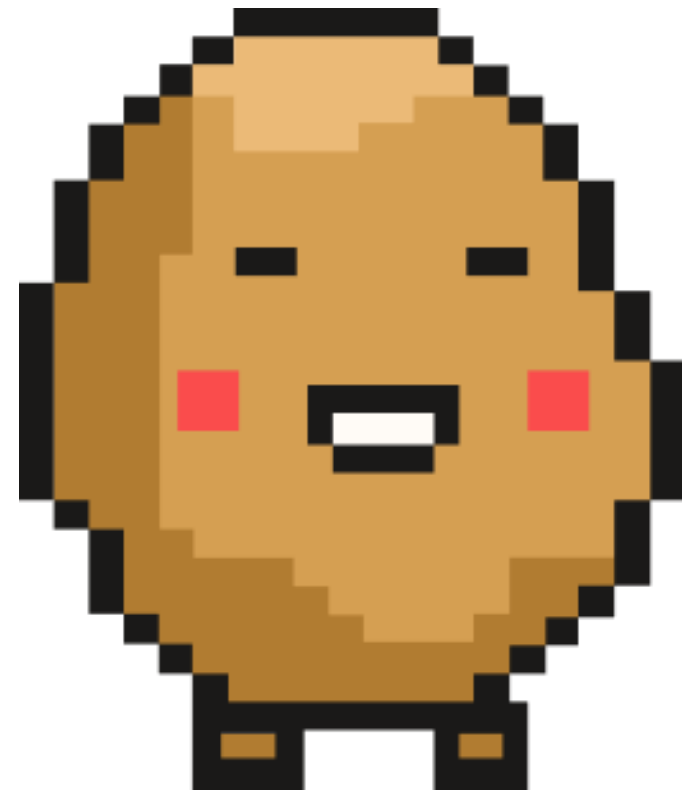
2등: 배민 상품권 2만원

3등: 스타벅스 아메리카노

4등: 스타벅스 아메리카노



골든 포테이토 상품



퀴즈 중간중간에도
엄청난 상품이~

←

→

↺

🏠

🔒

🔒

https://www.cotato.com

🖼️

☆

🛡️

📄

⛶

☰



예선



예선 진행 방식

1 ~ 3번 문제 진행

팀전으로 진행

2문제 이상 득점한 팀은 모두 본선 진출

선착순이 아닌 제출 기간 안에 정답을 입력하면 모두 득점

Q.1

다음 빈칸에 들어갈 말을 쓰시오.

TCP는 _____ 서비스이고 전송 순서를 보장하며,
UDP는 _____ 서비스이고 전송 순서를 보장하지 않는다.



A.1

다음 빈칸에 들어갈 말을 쓰시오.

연결형, 비연결형

TCP는 **연결형** 서비스이고 전송 순서를 보장하며,
UDP는 **비연결형** 서비스이고 전송 순서를 보장하지 않는다.



Q.2

HTTPS에서 사용하는 보안 프로토콜에 대한 설명으로 틀린 것을 고르시오.

1. 보안 프로토콜로 SSL/TLS를 사용한다.
2. 데이터를 암호화하여 중간자 공격을 방지한다.
3. 사용자가 접속한 사이트가 신뢰할 수 있는 사이트인지 데이터 무결성을 보장한다.
4. SSL/TLS는 데이터 암호화를 담당한다.



A.2

HTTPS에서 사용하는 보안 프로토콜에 대한 설명으로 틀린 것을 고르시오.

3

1. 보안 프로토콜로 SSL/TLS를 사용한다.
2. 데이터를 암호화하여 중간자 공격을 방지한다.
3. 사용자가 접속한 사이트가 신뢰할 수 있는 사이트인지 데이터 무결성을 보장한다.
4. SSL/TLS는 데이터 암호화를 담당한다.



CSR과 SSR의 장점을 결합하여 초기 로딩 속도와 SEO를 모두 개선한 렌더링 방식은 무엇인지 쓰시오.

□ — — — — — □

| A.3 |

└ — — — — — ┘ □

CSR과 SSR의 장점을 결합하여 초기 로딩 속도와 SEO를 모두 개선한 렌더링 방식은 무엇인지 쓰시오.

Universal Rendering



본선



본선 진행 방식

4 ~ 7번 문제 진행

개인전으로 진행

2문제 이상 득점한 사람은 모두 준결승 진출

선착순이 아닌 제출 기간 안에 정답을 입력하면 모두 득점



Q.4

실시간 통신이 가능한 방식으로 옳은 것만을 모두 고른 것은?

A. Polling

B. Long Polling

C. SSR

1. A

2. B

3. A, B

4. A, B, C





A.4



실시간 통신이 가능한 방식으로 옳은 것만을 모두 고른 것은?

A. Polling

B. Long Polling

C. SSR

- 1. A
- 2. B
- 3. A, B
- 4. A, B, C

Q.5

동기와 비동기의 차이로 올바른 설명은?

1. 동기 방식은 작업이 완료되기 전까지 다음 작업을 수행하지 않는다.
2. 비동기 방식은 작업이 순차적으로 실행되어야 한다.
3. 동기 방식은 병렬 처리가 가능하여 성능이 높다.
4. 비동기 방식은 항상 블로킹 방식으로 동작한다.



A.5

동기와 비동기의 차이로 올바른 설명은?

1

1. 동기 방식은 작업이 완료되기 전까지 다음 작업을 수행하지 않는다.
2. 비동기 방식은 작업이 순차적으로 실행되어야 한다.
3. 동기 방식은 병렬 처리가 가능하여 성능이 높다.
4. 비동기 방식은 항상 블로킹 방식으로 동작한다.



Q.6

빈칸에 들어갈 말을 순서대로 쓰시오.

동일 출처에서만 자원을 공유할 수 있다는 _____ 브라우저 정책을 위반하였으나 요청 헤더에 허용된 _____를 명시해 교차 출처 간의 자원 공유를 허용하는 _____ 정책을 사용한다.





A.6

빈칸에 들어갈 말을 순서대로 쓰시오.

SOP, 출처(Origin), CORS

동일 출처에서만 자원을 공유할 수 있다는 **SOP** 브라우저 정책을 위반하였으나
요청 헤더에 허용된 **출처**를 명시해 교차 출처 간의 자원 공유를 허용하는 **CORS**
정책을 사용한다.

Q.7

HTTPS가 HTTP보다 보안적으로 더 안전한 이유로 올바른 것을 고르시오.

- 1.인터넷 사용자의 IP 주소를 숨겨주기 때문이다.
- 2.데이터를 암호화하여 중간에서 가로채더라도 내용을 확인할 수 없기 때문이다.
- 3.서버의 응답 속도가 HTTP보다 빠르기 때문이다.
- 4.모든 웹사이트에서 HTTPS를 필수적으로 사용해야 하기 때문이다.



A.7

HTTPS가 HTTP보다 보안적으로 더 안전한 이유로 올바른 것을 고르시오.

2

- 1.인터넷 사용자의 IP 주소를 숨겨주기 때문이다.
- 2.데이터를 암호화하여 중간에서 가로채더라도 내용을 확인할 수 없기 때문이다.
- 3.서버의 응답 속도가 HTTP보다 빠르기 때문이다.
- 4.모든 웹사이트에서 HTTPS를 필수적으로 사용해야 하기 때문이다.

←

→

↺

🏠

🔒

🔒

https://www.cotato.com

🖱

☆

🛡

⬇

🖱+

≡



준결승



준결승 진행 방식

8 ~ 11번 문제 진행

개인전으로 진행

선착순이 아닌 제출 기간 안에 정답을 입력하면 모두 득점

예선, 본선, 준결승 득점 점수를 합산해 상위 4명만 결승 진출



Q.8

다음 중 틀리게 설명한 사람을 고르시오.

유진 : 자바스크립트의 `setTimeout` 함수는 비동기 함수이자 논블로킹 함수야

시현 : 다른 작업이 진행되는 동안에도 자신의 작업을 처리하고, 다른 작업의 결과를 순차대로 수행하는 방식은 동기 함수와 논블로킹 함수 개념을 조합해서 사용해

영찬 : 공유자원에 동시에 접근하면 경쟁상태 문제점이 발생하고, 이를 해결하기 위해 동기화 기법을 사용해

시원 : 요청한 작업을 순차적으로 수행할지 아닐지에 대한 관점을 가지는건 블록-논블록이야





A.8

다음 중 틀리게 설명한 사람을 고르시오.

시원

유진 : 자바스크립트의 setTimeout 함수는 비동기 함수이자 논블로킹 함수야

시현 : 다른 작업이 진행되는 동안에도 자신의 작업을 처리하고, 다른 작업의 결과를 순차대로 수행하는 방식은 동기 함수와 논블로킹 함수 개념을 조합해서 사용해

영찬 : 공유자원에 동시에 접근하면 경쟁상태 문제점이 발생하고, 이를 해결하기 위해 동기화 기법을 사용해

시원 : 요청한 작업을 순차적으로 수행할지 아닐지에 대한 관점을 가지는건 블록-
논블록이야

Q.9

다음 상황에 맞는 프로토콜을 영어로 쓰시오.

실시간 상호작용하는 온라인 게임에서 플레이어간에 공격을 주고 받을 때,
빠르게 통신해야 한다.



A.9

다음 상황에 맞는 프로토콜을 영어로 쓰시오.

UDP

실시간 상호작용하는 온라인 게임에서 플레이어간에 공격을 주고 받을 때,
빠르게 통신해야 한다.



Q.10

다음 중 CSR을 사용할 때 발생할 수 있는 문제점은?

1. 첫 페이지 로딩 속도가 느려질 수 있다.
2. 서버의 부담이 증가하여 확장성이 떨어진다.
3. 클라이언트가 HTML을 직접 받아서 즉시 화면을 렌더링한다.
4. 검색 엔진 크롤러가 모든 콘텐츠를 즉시 읽을 수 있다.





A.10

다음 중 CSR을 사용할 때 발생할 수 있는 문제점은?

1

1. 첫 페이지 로딩 속도가 느려질 수 있다.
2. 서버의 부담이 증가하여 확장성이 떨어진다.
3. 클라이언트가 HTML을 직접 받아서 즉시 화면을 렌더링한다.
4. 검색 엔진 크롤러가 모든 콘텐츠를 즉시 읽을 수 있다.



Q.11

웹소켓 핸드셰이크 과정에서 클라이언트가 가장 먼저 수행하는 동작은?

1. 서버가 프로토콜을 웹소켓으로 업그레이드한다.
2. 클라이언트가 웹소켓 연결을 위한 HTTP GET 요청을 전송한다.
3. 웹소켓 연결이 열린 후 지속적으로 유지된다.
4. 서버가 웹소켓 연결을 종료한다.





A.11

웹소켓 핸드셰이크 과정에서 클라이언트가 가장 먼저 수행하는 동작은?

2

1. 서버가 프로토콜을 웹소켓으로 업그레이드한다.
2. 클라이언트가 웹소켓 연결을 위한 HTTP GET 요청을 전송한다.
3. 웹소켓 연결이 열린 후 지속적으로 유지된다.
4. 서버가 웹소켓 연결을 종료한다.

←

→

↺

🏠

🔒

🔒

https://www.cotato.com

🖼️

☆

🛡️

⬇️

⛶

☰



결승



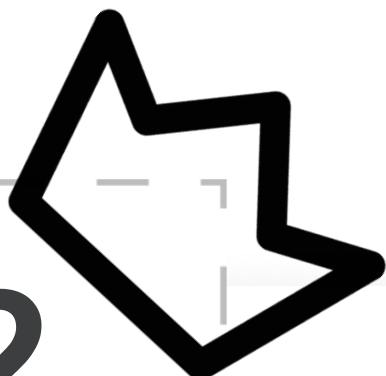
결승 진행 방식

12 ~ 14번 문제 진행

개인전으로 진행

선착순 방식으로 가장 마지막에 답을 제출한 사람이 탈락

마지막 문제의 생존자가 골든 포테이토 우승자!



Q.12

다음 문장들의 참, 거짓에 따라 O, X를 순서대로 쓰시오.

- 1.UDP는 속도가 중요하기 때문에 데이터 전송 시 핸드셰이크 과정을 생략할 수 있다.
 - 2.TCP와 UDP 모두 수신 여부는 확인한다.
- 



A.12

다음 문장들의 참, 거짓에 따라 O, X를 순서대로 쓰시오.

O, X

- 1.UDP는 속도가 중요하기 때문에 데이터 전송 시 핸드셰이크 과정을 생략할 수 있다.
- 2.TCP와 UDP 모두 수신 여부는 확인한다.



Q.13

다음 설명으로 틀린 것을 모두 고르시오.

1. 개인 블로그는 검색 엔진에 노출되는게 중요하기 때문에 CSR 을 사용해
 2. 뉴스 웹사이트에서 최신 정보를 사용자에게 즉시 보여주어야 해서 ISR 을 사용해
 3. 백오피스의 대시보드는 데이터를 자주 업데이트 해야 하므로 CSR 을 사용해
 4. 쇼핑몰에서 사용자의 상호작용과 검색엔진을 위해 SSR 을 사용해
- 

A.13

다음 설명으로 틀린 것을 모두 고르시오.

1, 4

- 1.개인 블로그는 검색 엔진에 노출되는게 중요하기 때문에 CSR 을 사용해
- 2.뉴스 웹사이트에서 최신 정보를 사용자에게 즉시 보여주어야 해서 ISR 을 사용해
- 3.백오피스의 대시보드는 데이터를 자주 업데이트 해야 하므로 CSR 을 사용해
- 4.쇼핑몰에서 사용자의 상호작용과 검색엔진을 위해 SSR 을 사용해



Q.14

다음 중 틀린 것을 고르시오.

- 1.브라우저는 출처를 기준으로 자원 상호작용을 차단할지 여부를 결정한다.
 - 2.다른 출처에서 자원에 접근하더라도 Access-Control-Allow-Origin 헤더를 적절히 설정하면 CORS 에러가 발생하지 않는다.
 - 3.프록시 서버를 설정하여 요청을 우회하면, 다른 출처의 자원에 접근할 때 CORS 에러를 피할 수 있다.
 - 4.SOP의 주요 목적은 출처가 다른 자원 간 자유로운 공유를 허용하는 것이다.
- 

A.14

다음 중 틀린 것을 고르시오.

4

- 1.브라우저는 출처를 기준으로 자원 상호작용을 차단할지 여부를 결정한다.
- 2.다른 출처에서 자원에 접근하더라도 Access-Control-Allow-Origin 헤더를 적절히 설정하면 CORS 에러가 발생하지 않는다.
- 3.프록시 서버를 설정하여 요청을 우회하면, 다른 출처의 자원에 접근할 때 CORS 에러를 피할 수 있다.
- 4.SOP의 주요 목적은 출처가 다른 자원 간 자유로운 공유를 허용하는 것이다.

←

→

↺

🏠

🔒

🔒

https://www.cotato.com

🖼️

☆

🛡️

📄

⛶

☰



시상식



10기 CS 교육 하반기 우승자



10기 CS 교육 하반기 우승자



9기 최서연

10기 CS 교육 최종 우승자



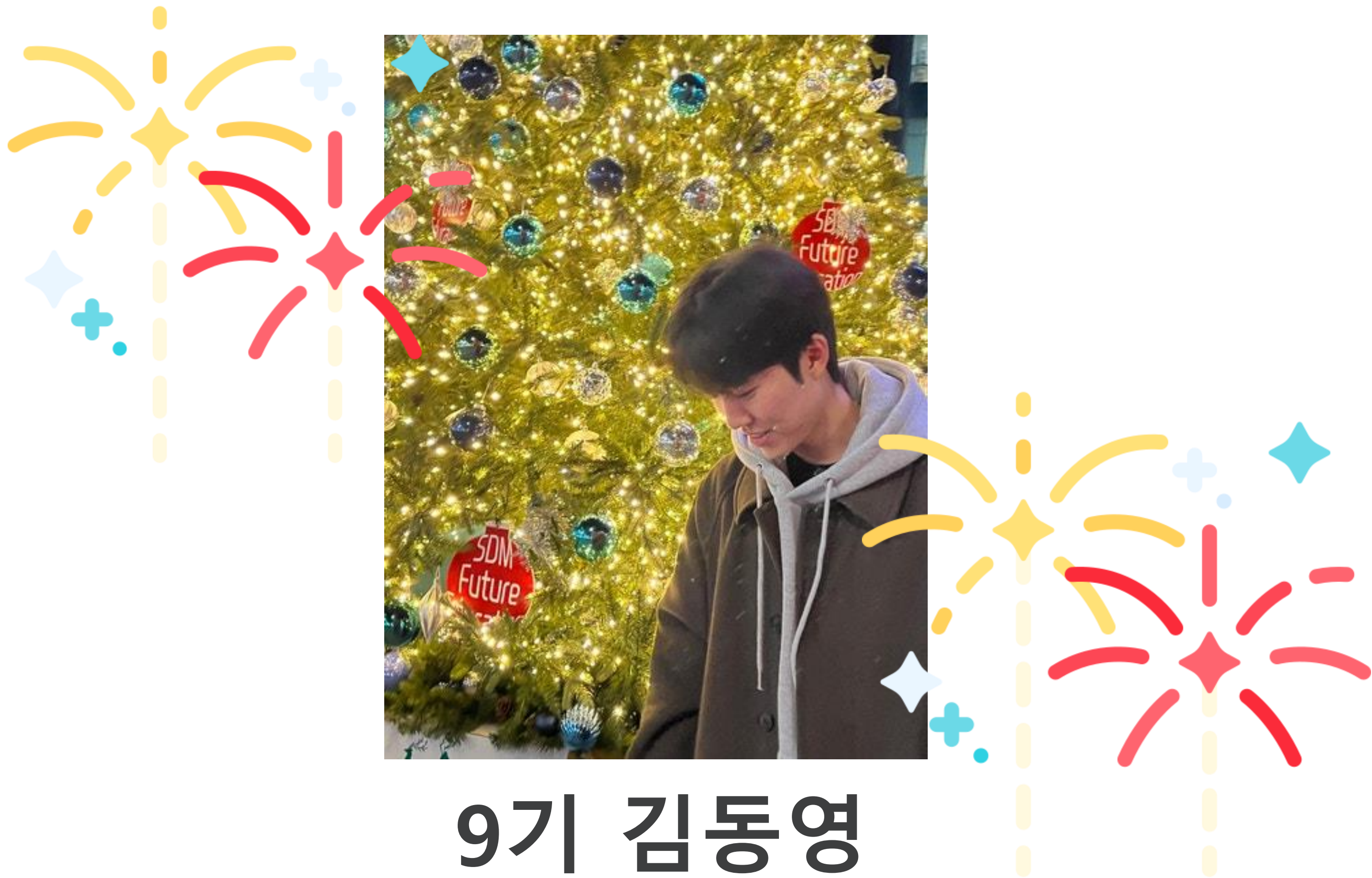
상반기 우승자

VS



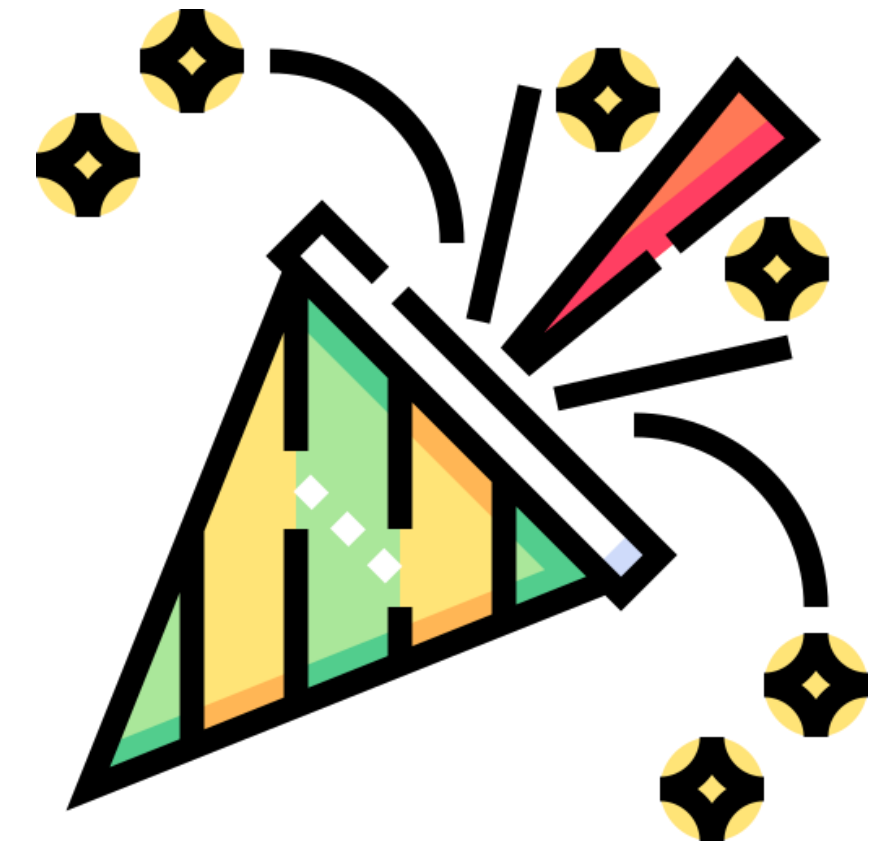
하반기 우승자

10기 CS 교육 최종 우승자



9기 김동영

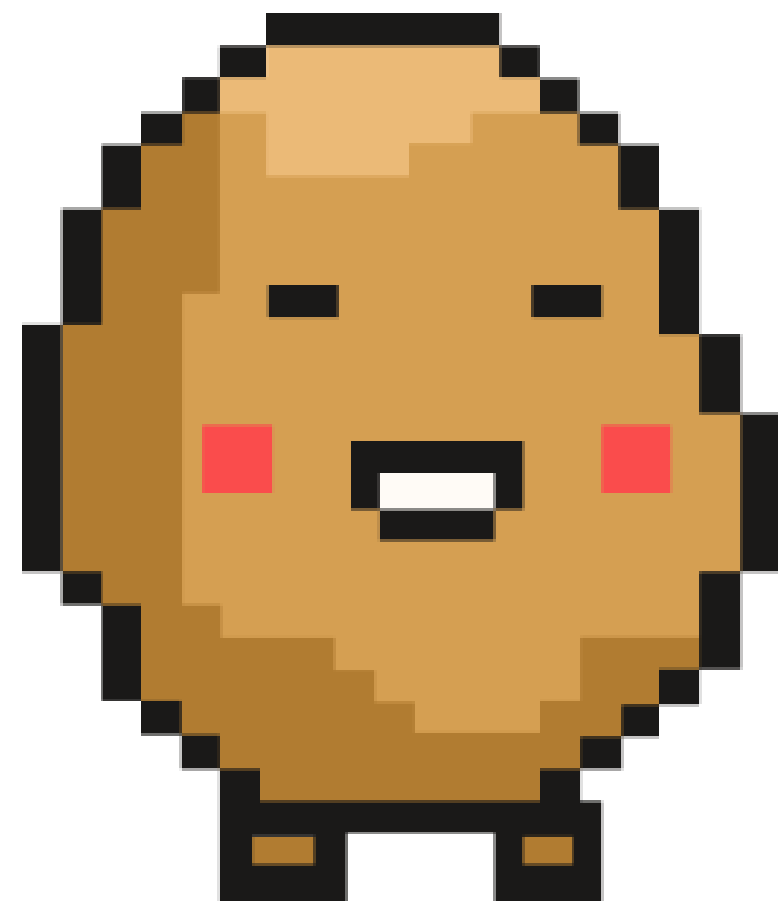
10기 CS 교육 꾸준상



10기 박유진

10기 정찬민

9기 윤찬호



←

→

↺

🏠

🔒

🔒

https://www.cotato.com

🖼️

☆

🛡️

📄

⛶

☰

